2026

Fundamentos de la Ciencia de Datos

Trabajo Práctico Especial

Grupo 11
Chiodi, Valentino
Díaz Funes, Julieta
Giuntoli, Fausto José

1. Introducción

El desarrollo de software reúne profesionales con distintas trayectorias, condiciones laborales y formas de utilizar la tecnología. En este trabajo analizamos un conjunto de datos de la **“Stack Overflow Developer Survey 2025”**, con más de 49.000 respuestas sobre temas como experiencia programando, país de residencia, compensación, satisfacción laboral, tecnologías utilizadas y uso de inteligencia artificial. Como parte de la investigación inicial, consultamos el sitio oficial de la encuesta, donde se presentan gráficos y conclusiones que permiten contextualizar los datos.

Este conjunto ofrece información útil para explorar las características de los participantes y las relaciones entre su experiencia, sus opiniones y su situación laboral. Además, su comparación con otras ediciones permitiría estudiar cambios en las tecnologías utilizadas y en la adopción de inteligencia artificial. En este trabajo nos concentramos en las respuestas de 2025.

Comenzamos revisando el enunciado, los datos y sus metadatos para plantear hipótesis que aportaran información relevante. Una dificultad inicial fue interpretar las preguntas de tipo **Matrix**, que reúnen varias subpreguntas en una estructura de tipo matriz. Finalmente, estas variables no fueron necesarias para las hipótesis seleccionadas. También revisamos valores faltantes, posibles valores atípicos e inconsistencias, aplicando las correcciones que se justificaban según el significado de cada variable.

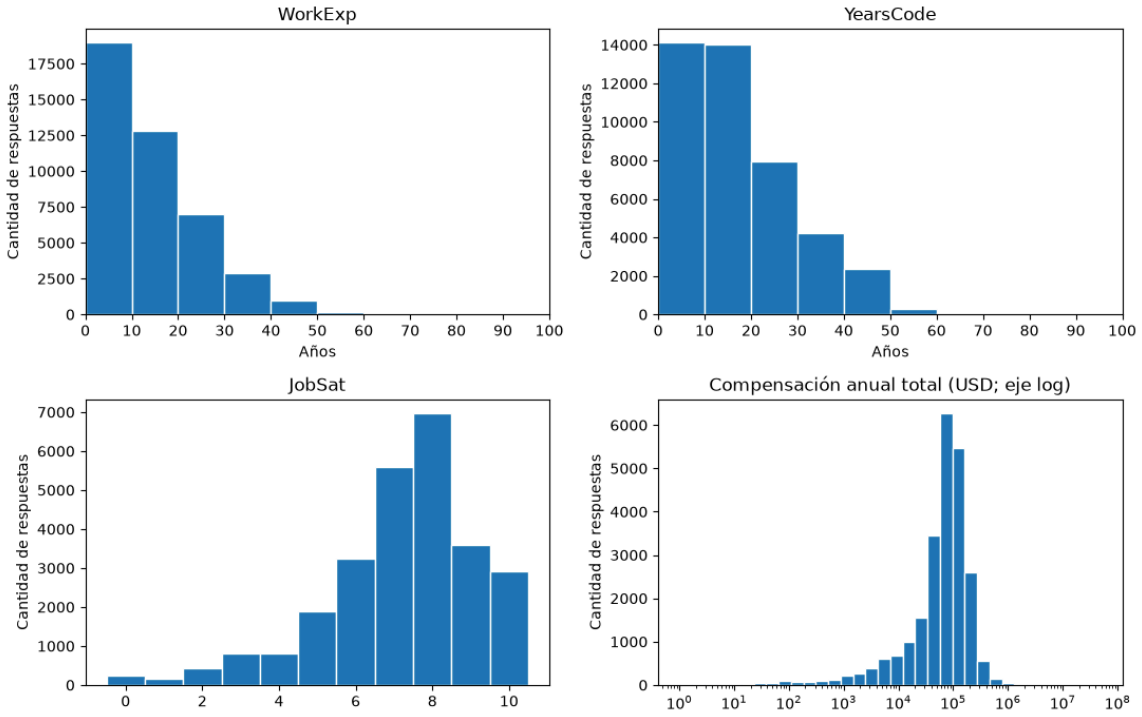
El informe presenta primero el análisis exploratorio y las decisiones de limpieza. Luego desarrolla las hipótesis propuestas por el grupo y por la cátedra, junto con los métodos utilizados y sus resultados. Finalmente, reúne las principales conclusiones y limitaciones del estudio.

2. Análisis exploratorio de los datos

Comenzamos examinando la estructura del conjunto de datos, compuesto por 49.191 respuestas y 172 columnas. Consultamos el archivo de metadatos **`schema.csv`** para comprender el significado de las preguntas y utilizamos **`head()`, `info()` y `describe()`** para revisar ejemplos de respuestas, tipos de datos, valores faltantes y estadísticas descriptivas. Esta primera exploración se desarrolla en las secciones 1.2 a 1.4 del notebook.

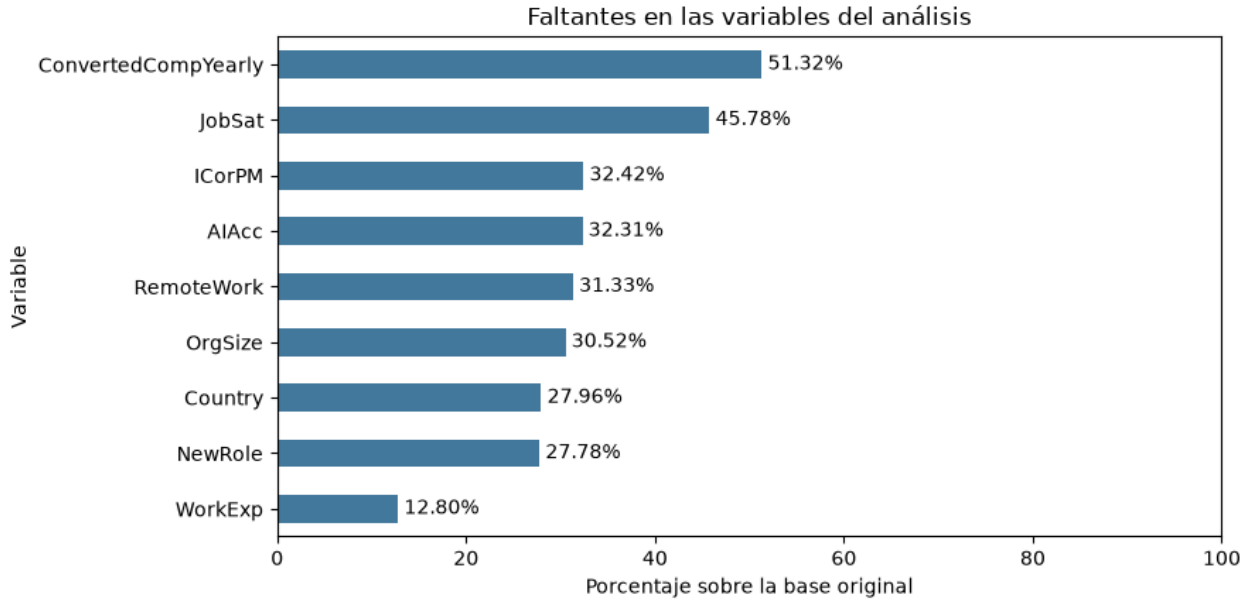
La selección inicial de variables estuvo orientada por las preguntas del enunciado y los posibles temas de interés del grupo. Consideramos país, compensación, experiencia profesional, confianza en la inteligencia artificial, satisfacción laboral y posibilidad de cambio de rol o carrera. También incorporamos tamaño de empresa, modalidad de trabajo y rol para explorar características de la organización laboral. Para las comparaciones salariales elegimos **`ConvertedCompYearly`**, que expresa la compensación anual total en dólares estadounidenses, ya que los importes de **`CompTotal`** están declarados en distintas monedas y no pueden compararse directamente.

Luego analizamos las distribuciones de experiencia profesional, años programando, compensación y satisfacción mediante histogramas (sección 1.5 del notebook). Observamos que la experiencia y los años programando presentan una prolongación hacia valores altos, mientras que la satisfacción se concentra alrededor de las puntuaciones 7 y 8. La compensación muestra una distribución marcadamente asimétrica, con algunos valores muy alejados del resto. Por este motivo, utilizamos intervalos y una escala logarítmica para visualizarla, y seleccionamos la mediana como medida central para los análisis salariales.

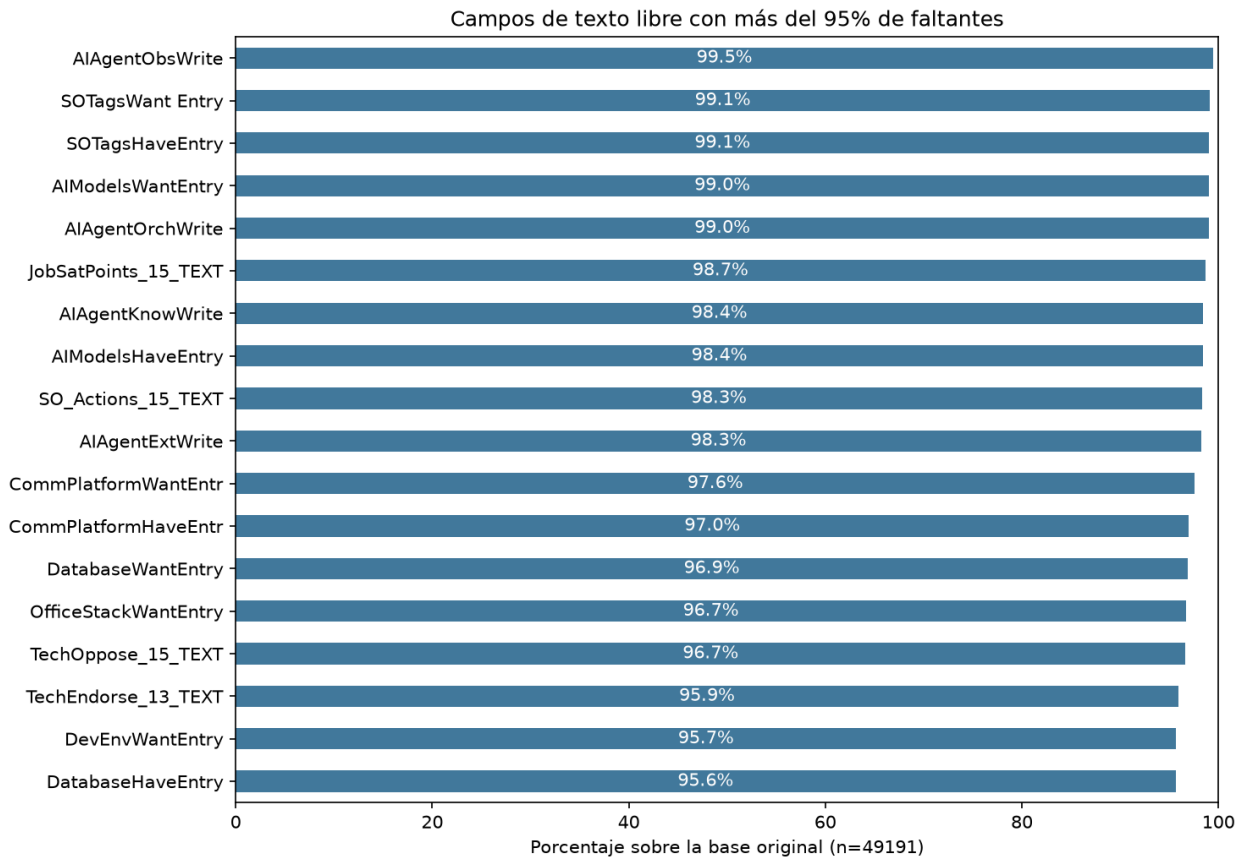


- ***Figura 1.*** *Distribución de la experiencia profesional, los años programando, la satisfacción laboral, y la compensación anual en USD. La compensación se presenta en escala logarítmica. Fuente: sección 1.5 del notebook.*

También revisamos los valores faltantes y la composición de la muestra (secciones 1.6 y 1.7). Los campos opcionales de texto libre con mayor proporción de faltantes presentan entre un 96% y un 99,5% de respuestas vacías. Además, identificamos que el 76,2% de los participantes (37.467 personas) se declara desarrollador profesional. El resto incluye otros perfiles, como estudiantes y personas que programan por hobbie. Estas diferencias pueden explicar parte de los faltantes en las preguntas laborales, aunque también existen respuestas incompletas entre profesionales. Por ello, no interpretamos los faltantes como cero ni como respuestas negativas.

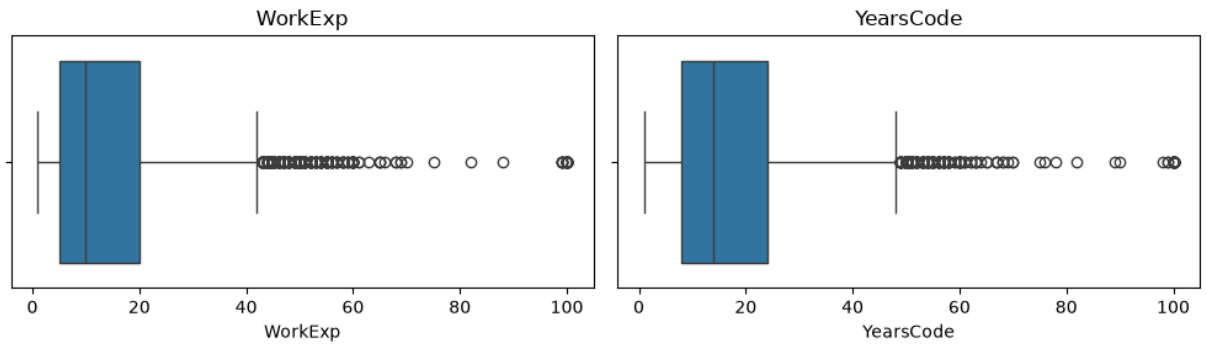


- ***Figura 2***. *Porcentaje de valores faltantes en las variables seleccionadas, calculado sobre la base original.*



- ***Figura 3.*** *Porcentaje de valores faltantes en los campos de texto libre con más del 95% de respuestas vacías, calculado sobre los 49.191 registros originales.*

La revisión de valores extremos, apoyada en boxplots, permitió detectar respuestas de hasta 100 años de experiencia o programación, además de cantidades de herramientas y compensaciones llamativas. Distinguimos entre un valor estadísticamente extremo y una inconsistencia comprobable. Una compensación elevada no implica necesariamente un error, mientras que declarar más años de experiencia que la edad máxima del intervalo informado sí presenta una contradicción. Las decisiones de limpieza se realizaron sobre una copia de la base, conservando los datos originales y reemplazando únicamente los valores que correspondía corregir. Los criterios y su comprobación se detallan en la sección 2 del notebook.



- ***Figura 4.*** *Diagramas de caja de la experiencia profesional* ***(WorkExp)*** *y los años programando (****YearsCode)****. Ambas variables presentan valores alejados del centro de la distribución, que alcanzan los 100 años. Los puntos fuera de los bigotes señalan posibles valores atípicos que requieren revisión, pero no demuestran por sí solos que las respuestas sean incorrectas.*

Estas observaciones orientaron las hipótesis del grupo. En inteligencia artificial, nos interesó distinguir su incorporación al desarrollo de la confianza en la precisión de sus respuestas. En compensación, buscamos estudiar las diferencias entre Estados Unidos e India y cuantificar una brecha que suele mencionarse al hablar del mercado laboral internacional, sin asumir de antemano su magnitud ni sus causas. Finalmente, seleccionamos tamaño de empresa, modalidad de trabajo y rol para analizar si la organización laboral presenta diferencias asociadas con estas características. Así, la exploración permitió elegir variables y procedimientos adecuados para abordar preguntas concretas sobre las respuestas de los desarrolladores profesionales.

3. Hipótesis y resolución

3.1. Hipótesis 1: Análisis Univariado

3.1.1. Definición de la hipótesis

Menos del 10% de quienes respondieron AIAcc tiene confianza alta (Highly trust) y más del 40% expresa desconfianza (Somewhat distrust o Highly distrust).

3.1.2. Estrategia de abordaje

Variable: AIAcc, cualitativa ordinal. Sus cinco categorías tienen un orden natural, pero no se puede asumir que la distancia entre ellas sea la misma. Por eso no se codifica numéricamente ni se calculan medias. Se la analiza por frecuencias, agrupando las categorías sin alterar el orden: desconfianza (Highly distrust + Somewhat distrust), resto y confianza alta (Highly trust).

Condición 1:

H_0 = p(confianza alta) >= 0.10 H1= p(confianza alta) < 0.10

Condición 2:

H_0= p(desconfianza)<= 0.40 H1= p(desconfianza)>0.40

Verificación de Supuestos: : observaciones independientes (una respuesta por persona), categorías mutuamente excluyentes y muestra suficientemente grande. Al ser una variable categórica, no corresponde evaluar normalidad ni homocedasticidad.

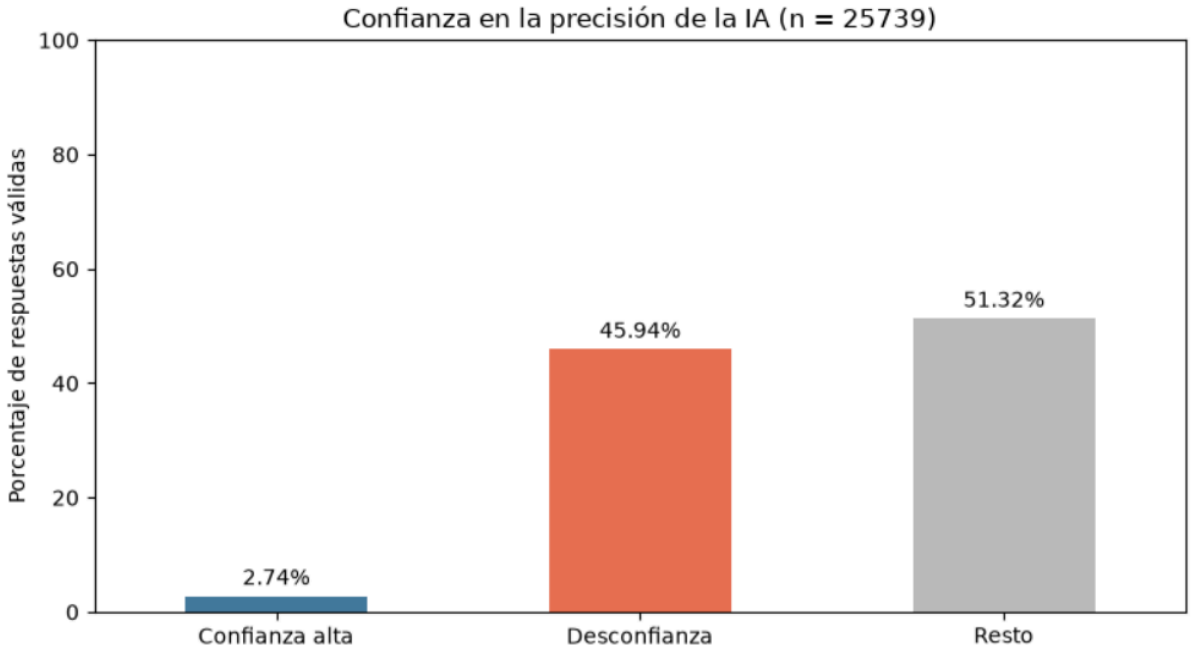
Elección de test: Test: z para una proporción, unilateral, con α = 0,05. Pertenece a los Tests Paramétricos (test de hipótesis sobre una proporción). El estadístico es $Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{(p_0(1 - p_0)/n)}$.

Decisión: se rechaza H_0 si $p < 0,05$. La hipótesis completa se sostiene sólo si se rechazan ambas H_0.

Evaluación de la Hipótesis:
La confianza alta representa el 2.74% y la desconfianza, el 45.94%. Nos dio como resultado p1< 0.001 y p2< 0.001.

Ambos tests rechazan **H_0**: encontramos respaldo estadístico para una proporción de confianza alta inferior al 10% y una proporción de desconfianza superior al 40%.

3.1.3. Resultados obtenidos y discusión



- ***Figura 5.*** *Tabla de confianza Agrupada.*

Mirando el gráfico de frecuencias podemos observar que:

Confianza alta: Representa solo un 2,74%, lo que nos muestra que casi nadie confía a ciegas a la IA.

Desconfianza: Representa un 45,94%, abarcando casi a la mitad de la muestra y mostrando que es una postura súper fuerte entre los encuestados.

Resto: Junta el 51,32% restante, que son los que tienen una postura neutral o de confianza moderada.

Como rechazamos las dos hipótesis nulas (con un 95% de confianza), la hipótesis general se cumple perfectamente. La gente que confía ciegamente es un porcentaje mínimo.

3.2. Hipótesis 2: Análisis Bivariado

3.2.1. Definición de la hipótesis

La mediana de compensación anual total en USD de Estados Unidos supera el doble de la de India.

3.2.2. Estrategia de abordaje

Variables:

- **ConvertedCompYear:** cuantitativa continua.
- **Country:** cualitativa nominal.

Usamos la variable **Country** para definir los grupos y **ConvertedCompYear** para hacer el análisis. Dado que tenemos una variable cuantitativa continua tenemos más variedad de test que podemos aplicar.

Hipótesis estadísticas:

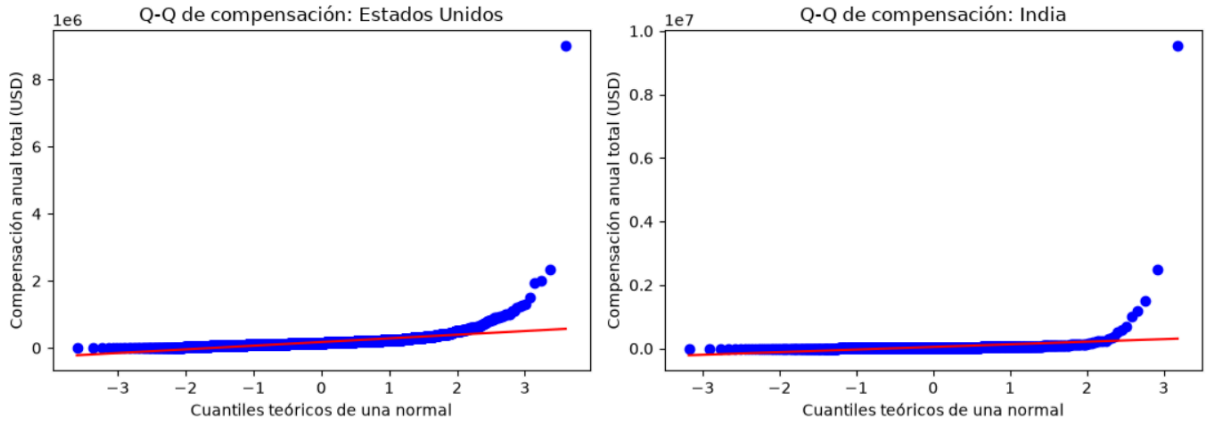
$\mathbf{H_0}$ = mediana EEUU = 2 x mediana India

$\mathbf{H_1}$ = mediana EEUU <> 2 x mediana India

Verificación de Supuestos:

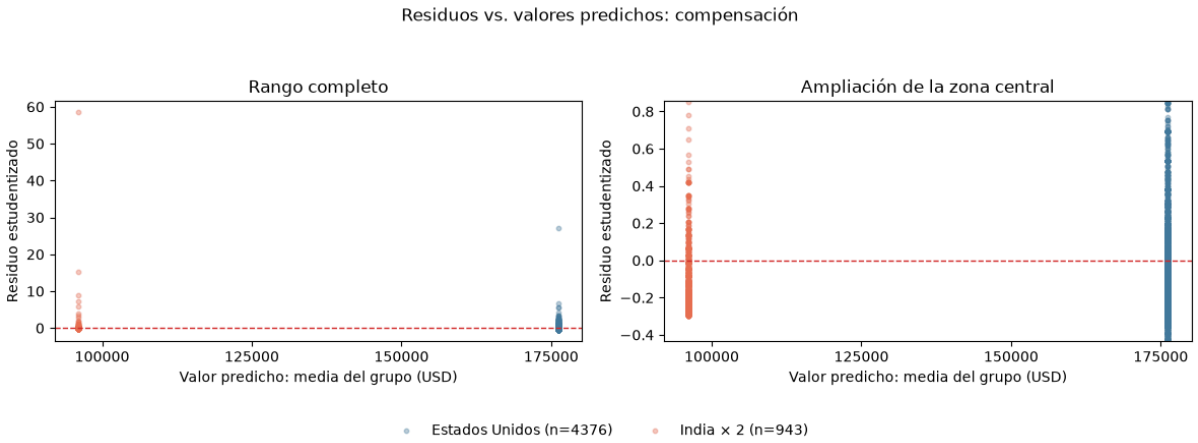
Para determinar el tipo de test de hipótesis más adecuado, es crucial
comprobar si los datos cumplen con los supuestos de normalidad y homocedasticidad.

Normalidad: La normalidad de ambos conjuntos de datos se evaluó mediante el test de Shapiro-Wilk. El resultado fue un p-valor <0.001 para ambos subconjuntos, lo que indica que los datos no siguen una distribución normal. También generamos un gráfico Q-Q Plot para visualizar si la variable seguía una distribución normal y vimos que en ambos países, al avanzar en el eje x, tiende a subir y generar una curvatura sobre la línea de referencia.



- ***Figura 6.****Grafico Q-Q Plot de la compensacion anual en los Estados Unidos.*
- ***Figura 7.****Grafico Q-Q Plot de la compensacion anual en la India.*

Homocedasticidad: Aplicamos el test de Levene a las compensaciones de Estados Unidos y a las de India multiplicadas por dos. Obtuvimos un p-valor de 0,499, mayor que 0,05, por lo que no rechazamos H_0 de igualdad de varianzas. No encontramos evidencia suficiente para afirmar que las varianzas sean diferentes, aunque esto no demuestra que sean iguales.



- ***Figura 8.*** *Gráfico Residuos vs Valores Predichos para evaluar la homocedasticidad.*

Elección del Test:
Como la variable no sigue una distribución normal, no podemos pensar en un test paramétrico. Elegimos utilizar la prueba de la mediana porque el planteo compara medianas, esta prueba cuenta valores por encima y por debajo de la mediana conjunta, sin exigir normalidad ni varianzas iguales. Comprobamos frecuencias esperadas >= 5. Como es bilateral, para respaldar el planteo también exigimos un cociente observado mayor que dos.

3.2.3. Resultados obtenidos y discusión

Resultado del test: mediana de EE UU USD 150,000.00 y mediana de India USD 18,598.00 , p-valor < 0.001 entonces se rechaza H_0. Los resultados respaldan una mediana estadounidense superior al doble de la India.

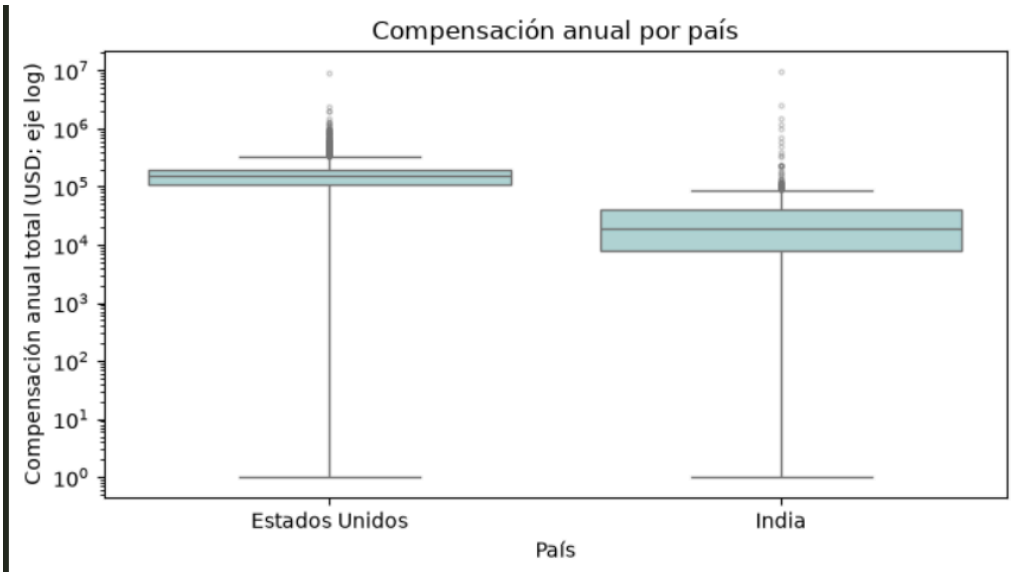


Figura 9. *Gráfico de cajas que visualiza la compensación anual total de los países.*

En el gráfico se ve que la compensación de Estados Unidos es bastante más alta que la de India: la caja de EE.UU. Está en una altura por encima, y la mediana de EE.UU. Ronda los 150.000 USD contra unos 18.000 USD en India. Además, las cajas casi no se pisan: el primer cuartil de EE.UU. Queda por encima del tercer cuartil de India, o sea que la mayoría de los salarios de EE.UU. Supera a la gran mayoría de los de India.

En cuanto a la variabilidad, la caja de India se ve más ancha, lo que indica que sus salarios están más dispersos en términos relativos, mientras que los de EE.UU. Se concentran más cerca de la mediana. Hay que tener en cuenta que el eje está en escala logarítmica, así que esa diferencia en el ancho de la caja habla de proporciones y no de dólares.

Ambos países tienen muchos puntos por encima de la caja, algunos cerca de los 10^7 USD, lo que muestra una distribución asimétrica hacia la derecha con valores extremos. También se ven valores mínimos de 1 USD en los dos casos, que seguramente son errores de carga. Esta asimetría y estos extremos son consistentes con que no se cumpla la normalidad, por eso nos inclinamos por un test no paramétrico.

3.3. Hipótesis 3: Análisis Multivariado

3.3.1. Definición de la hipótesis

La modalidad de trabajo se relaciona con el tamaño de la empresa, tanto entre contribuidores individuales como entre responsables de personas.

3.3.2. Estrategia de abordaje

Variables:

OrgSize: tamaño de la empresa.
RemoteWork: modalidad de trabajo.
ICorPM: contribuidor individual o responsable de personas.

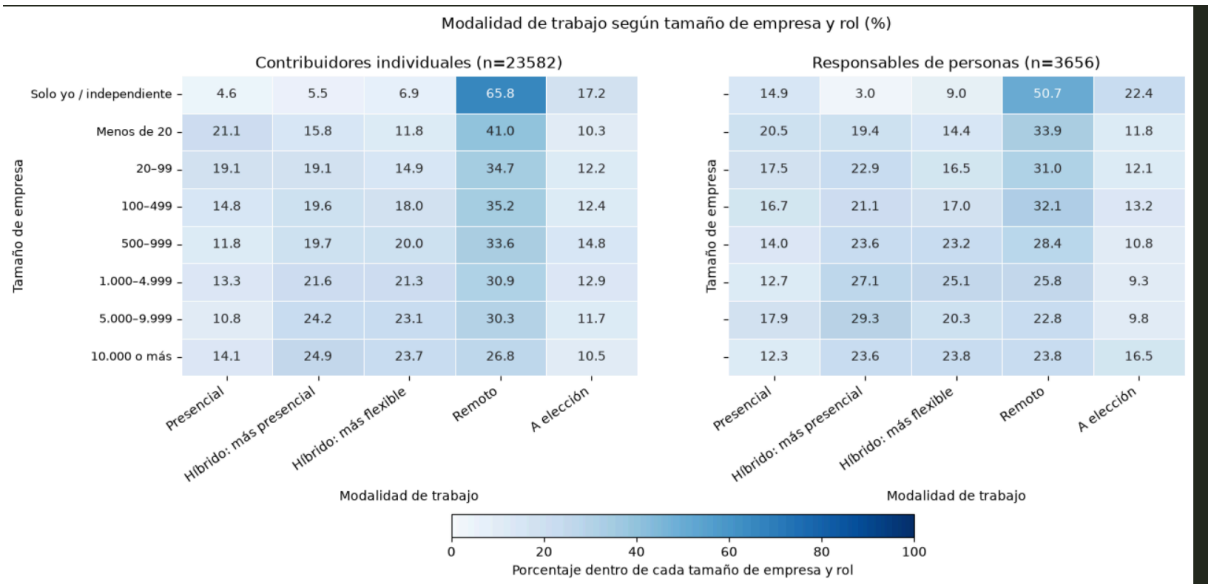
Suponemos que el tamaño puede estar vinculado con las políticas de presencialidad y coordinación. Los roles de gestión y de contribución individual también tienen tareas diferentes.

Hipótesis estadísticas:

- $\mathbf{H_0}$ = el tamaño de la empresa y la modalidad de trabajo son independientes.
- $\mathbf{H_1}$ = el tamaño de la empresa y la modalidad de trabajo están asociados.

La opción que tenemos para aplicar con estas tres variables categóricas, es la prueba de Chi Cuadrado. Lo aplicamos a las cantidades y comprobamos frecuencias esperadas >= 5. Para respaldar el planteo completo necesitamos asociación en ambos roles.

3.3.3. Resultados obtenidos y discusión



- ***Figura 10.*** *Mapa de Calor que representa la Modalidad de trabajo según el tamaño de la empresa y el rol.*

Como resultado del test, Contribuidores individuales y Responsables de personas tienen p-valor < 0.001 , se rechaza H0. Se encontró asociación entre el tamaño de empresa y la modalidad de trabajo en ambos roles. Entre los contribuyentes individuales, el trabajo remoto representa el 40,97% en empresas de menos de 20 personas y el 26,77% en las de 10.000 o más. Entre los responsables de personas, estos porcentajes son 33,89% y 23,81%, respectivamente.

Los resultados respaldan el planteo del grupo: tamaño y modalidad están asociados dentro de ambos roles. Esto no demuestra causalidad, y como el análisis se hizo por separado en cada rol, tampoco permite afirmar si el rol modifica la intensidad de esa asociación.

3.4. Hipótesis 4:

3.4.1. Definición de la hipótesis

Los desarrolladores que respondieron la encuesta de Argentina tienen un salario 3 veces mayor al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

3.4.2. Estrategia de abordaje

Variables:

ConvertedCompYearly: cuantitativa continua. Representa la compensación anual total en USD.

Country: cualitativa nominal. Permite seleccionar las respuestas correspondientes a Argentina.

Seleccionamos desarrolladores profesionales de Argentina con compensación informada y mayor que cero. El grupo analizado quedó compuesto por 136 participantes.

Para construir la referencia utilizamos los valores elegidos por el grupo: un SMVM mensual de ARS 391.200 y una cotización de 1.570 pesos argentinos por 1 USD. Convertimos el importe considerando doce meses y calculamos:

Tres SMVM anuales en USD = (391.200 × 12 × 3) / 1.570 = 8.970,19 USD

(Esta referencia corresponde al escenario de octubre de 2026)

Hipótesis estadísticas:

$\mathbf{H_0}$: la mediana de compensación anual es menor o igual a 8.970,19 USD.

$\mathbf{H_1}$: la mediana de compensación anual es mayor a 8.970,19 USD.

Fijamos un nivel de significancia de $\boldsymbol{\alpha} = 0{,}05$.

Verificación de supuestos:

Como diagnóstico de la distribución, aplicamos Shapiro-Wilk. Obtuvimos $\mathbf{W} = 0{,}940$ y $\mathbf{p}<0{,}001$, por lo que rechazamos el supuesto de normalidad. Sin embargo, la prueba seleccionada no requiere que las compensaciones sigan una distribución normal.

Asumimos independencia entre las respuestas. No corresponde evaluar homogeneidad de varianzas, porque comparamos una muestra con un umbral fijo y no dos grupos de salarios.

Elección del test:

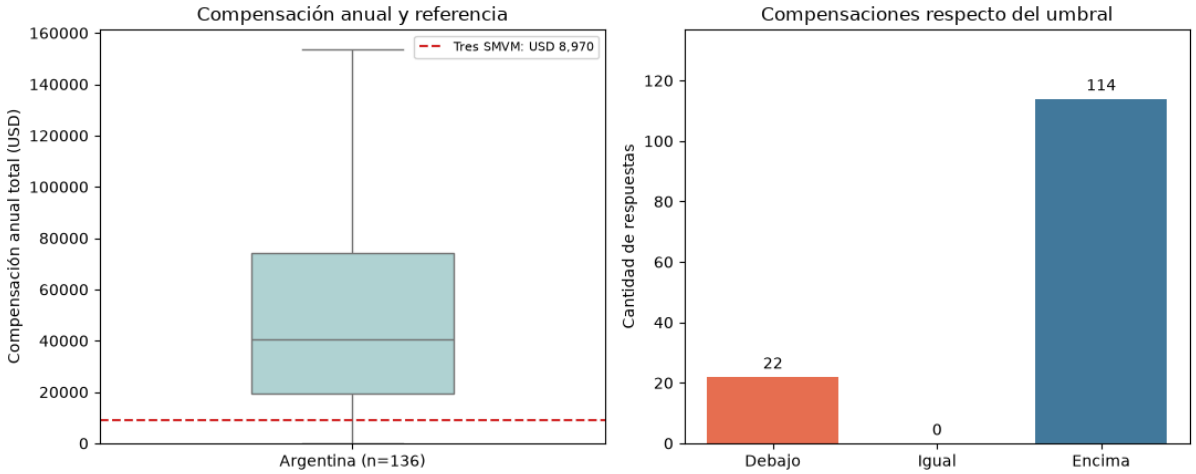
Utilizamos la prueba del signo, que permite contrastar la mediana frente a un valor de referencia sin exigir normalidad. Restamos el umbral a cada compensación y contamos cuántas quedaron por encima y por debajo; los empates se excluyen del contraste.

Bajo el límite de $\mathbf{H_0}$, esperamos la mitad de los casos en cada lado. Obtuvimos una frecuencia esperada de 68 por signo, suficiente para utilizar la aproximación normal. Aplicamos un contraste unilateral de cola derecha, porque buscamos determinar si la mediana supera la referencia.

3.4.3. Resultados obtenidos y discusión

La mediana de compensación anual fue de 40.473,50 USD, frente a una referencia de 8.970,19 USD. De las 136 compensaciones analizadas, 114 superaron el umbral y 22 quedaron por debajo, sin empates.

La prueba del signo obtuvo **z** = 7,889 y **p** < 0,001. Como el p-valor es menor que 0,05, rechazamos $\mathbf{H_0}$.
Además, conservamos los valores extremos en el análisis principal y comprobamos su influencia retirando, por separado, el mínimo y el máximo. Las medianas resultantes fueron 40.947 USD y 40.000 USD, respectivamente, ambas superiores al umbral.



- ***Figura 11.*** *Gráfico de cajas Compensación anual y referencia.*
- ***Figura 12.*** *Gráfico de barras Compensaciones respecto del umbral.*

Los resultados respaldan que la mediana de compensación anual de los participantes analizados supera tres SMVM anualizados en el escenario elegido. Esta conclusión se limita a las respuestas disponibles y la participación voluntaria en la encuesta.

Los cálculos y gráficos se encuentran en la sección 4.4 del notebook.

3.5. Hipótesis 5:

3.5.1. Definición de la hipótesis

Los años de experiencia profesional se relacionan con la confianza en la precisión de las herramientas de inteligencia artificial. Nos interesa analizar si la confianza varía según la trayectoria profesional de los encuestados.

3.5.2. Estrategia de abordaje

Variables:

- **WorkExp:** cuantitativa discreta, expresada en años de experiencia profesional.
- **AIAcc:** cualitativa ordinal, con cinco niveles desde “Desconfía mucho” hasta “Confía mucho”.

Seleccionamos desarrolladores profesionales con ambas variables informadas. El análisis comprende 25.120 participantes, agrupados según su nivel de confianza.

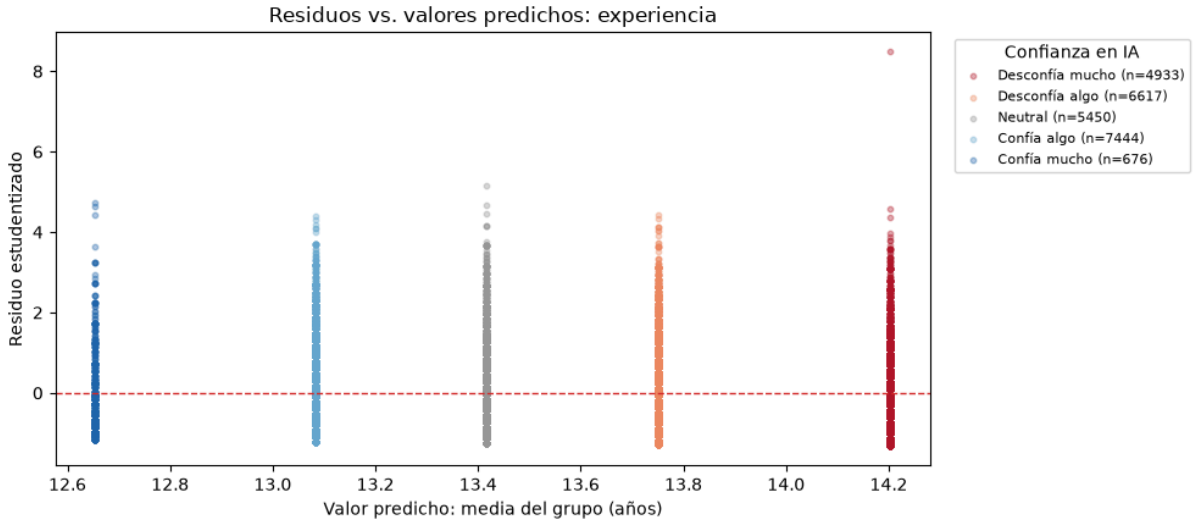
Hipótesis estadísticas:

- $\mathbf{H_0}$: la distribución de experiencia profesional es la misma en los cinco niveles de confianza.
- $\mathbf{H_1}$: al menos uno de los grupos presenta una distribución diferente.

Fijamos un nivel de significancia de $\boldsymbol{\alpha} = 0{,}05$.

Verificación de supuestos:

Normalidad: aplicamos Shapiro-Wilk dentro de cada nivel de confianza, utilizando hasta 5.000 respuestas por grupo y una semilla fija para obtener resultados reproducibles. En todos los grupos obtuvimos $p < 0{,}001$, por lo que rechazamos el supuesto de normalidad. Esta selección se utilizó únicamente para el diagnóstico. Los contrastes posteriores incluyeron todos los casos disponibles.



- ***Figura 13.*** *Gráfico Residuos vs Valores Predichos*

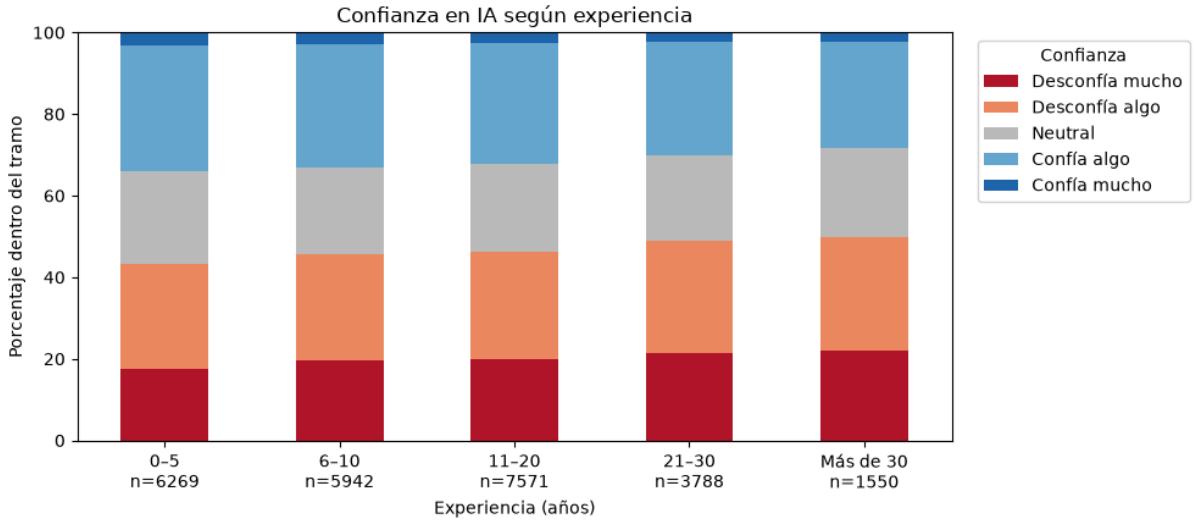
Homogeneidad de varianzas: aplicamos Levene y obtuvimos **W** = 5,477 y **p** < 0,001, por lo que rechazamos la igualdad de varianzas. En consecuencia, no se cumplen los supuestos considerados para aplicar un ANOVA clásico.

Elección del test: Utilizamos Kruskal-Wallis, para comparar las distribuciones de experiencia entre los cinco grupos independientes. Todos cuentan con más de cinco observaciones. El menor reúne 676 participantes. El contraste no exige normalidad, pero su resultado debe interpretarse como una comparación de distribuciones, sin atribuir las diferencias exclusivamente a sus medianas.
Además, calculamos la correlación de Spearman para estudiar la dirección y la intensidad de la asociación. Ordenamos la confianza, 1 como la menor, 5 como la mayor, sin asumir distancias iguales entre categorías. Para este contraste, H_0: $\rho = 0$ y H_1: $\rho \neq 0$.

3.5.3. Resultados obtenidos y discusión

Kruskal-Wallis obtuvo **H** = 44,927 y **p** < 0,001. Por lo tanto, rechazamos H_0. Encontramos diferencias en la distribución de experiencia entre los niveles de confianza. Este resultado global no permite identificar qué pares de grupos difieren entre sí.

Las medianas de experiencia fueron de 12 años entre quienes desconfían mucho, 11 años entre quienes desconfían algo o mantienen una posición neutral, y 10 años entre quienes confían algo o mucho. Los boxplots permiten observar estas diferencias junto con la dispersión de cada grupo.



- ***Figura 14*** *Diagrama de barras Confianza en IA según experiencia.*

Spearman obtuvo ρ = −0,041 y **p** < 0,001. La asociación es inversa y muy débil: una mayor experiencia tiende a relacionarse con una menor confianza, pero la intensidad de esa relación es reducida. La significancia estadística no implica que la asociación sea importante en la práctica.

También repetimos Kruskal-Wallis excluyendo un registro previamente señalado por declarar 100 años programando. El resultado mantuvo **p** < 0,001, por lo que la diferencia global no depende únicamente de ese caso.

Los resultados respaldan una asociación estadísticamente significativa, pero muy débil, entre experiencia profesional y confianza en la precisión de la IA. No permiten afirmar que la experiencia determine o cause el nivel de confianza.

Los cálculos y gráficos se encuentran en la sección 4.5 del notebook.

3.6. Hipótesis 6:

3.6.1. Definición de la hipótesis

Están los distintos niveles de satisfacción en los distintos aspectos del trabajo actual relacionados a la consideración de un cambio de rol o de carrera.

Variables:

JobSat registra la satisfacción laboral general, con una puntuación de 0 a 10.

JobSatPoints_* contiene el ranking de quince aspectos del trabajo. El puesto 1 corresponde al más importante y el 15 al menos importante. Este ranking expresa importancia, no satisfacción con cada aspecto.

NewRole indica si la persona consideró o realizó una transición de carrera o industria. Agrupamos sus respuestas en **situacion_cambio_laboral**: “No considero”, “Considero” y “Transiciono”.

A partir del ranking creamos **Aspecto_principal**, que identifica el aspecto ubicado primero por cada participante.

Hipótesis estadísticas:

Para satisfacción general: $\mathbf{H_0}$ plantea independencia entre **JobSat** y la situación de cambio profesional; $\mathbf{H_1}$ plantea asociación.

Para prioridades: $\mathbf{H_0}$ plantea independencia entre **Aspecto_principal** y la situación de cambio profesional; $\mathbf{H_1}$ plantea asociación.

3.6.2. Estrategia de abordaje

Realizamos dos pruebas de chi-cuadrado por separado. Primero cruzamos las puntuaciones de satisfacción general con los tres grupos de situación de cambio profesional, utilizando las respuestas con ambas variables informadas.

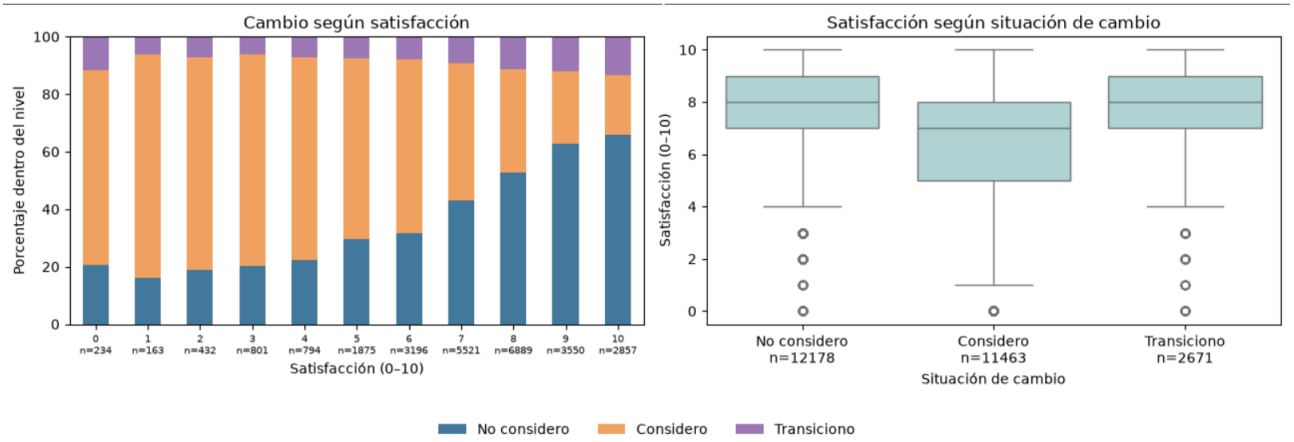
Para el segundo análisis seleccionamos rankings completos y válidos, con los quince puestos del 1 al 15 sin repetir. Identificamos el aspecto ubicado primero por cada persona y lo cruzamos con su situación de cambio profesional. Este análisis no exige tener JobSat informada, por lo que utiliza una muestra diferente.

Trabajamos con $\alpha = 0{,}05$ y comprobamos frecuencias esperadas de al menos cinco en ambos cruces. Como las pruebas se aplican a las cantidades de las tablas de contingencia, no requieren normalidad ni igualdad de varianzas. Los cálculos se encuentran en la sección 4.6 del notebook.

3.6.3. Resultados obtenidos y discusión

En el análisis de satisfacción general participaron **26.312 personas**. La prueba de chi-cuadrado obtuvo χ^2 = **2.819,40 y p < 0,001**, por lo que rechazamos H_0 de independencia. Encontramos asociación entre satisfacción general y situación de cambio profesional.

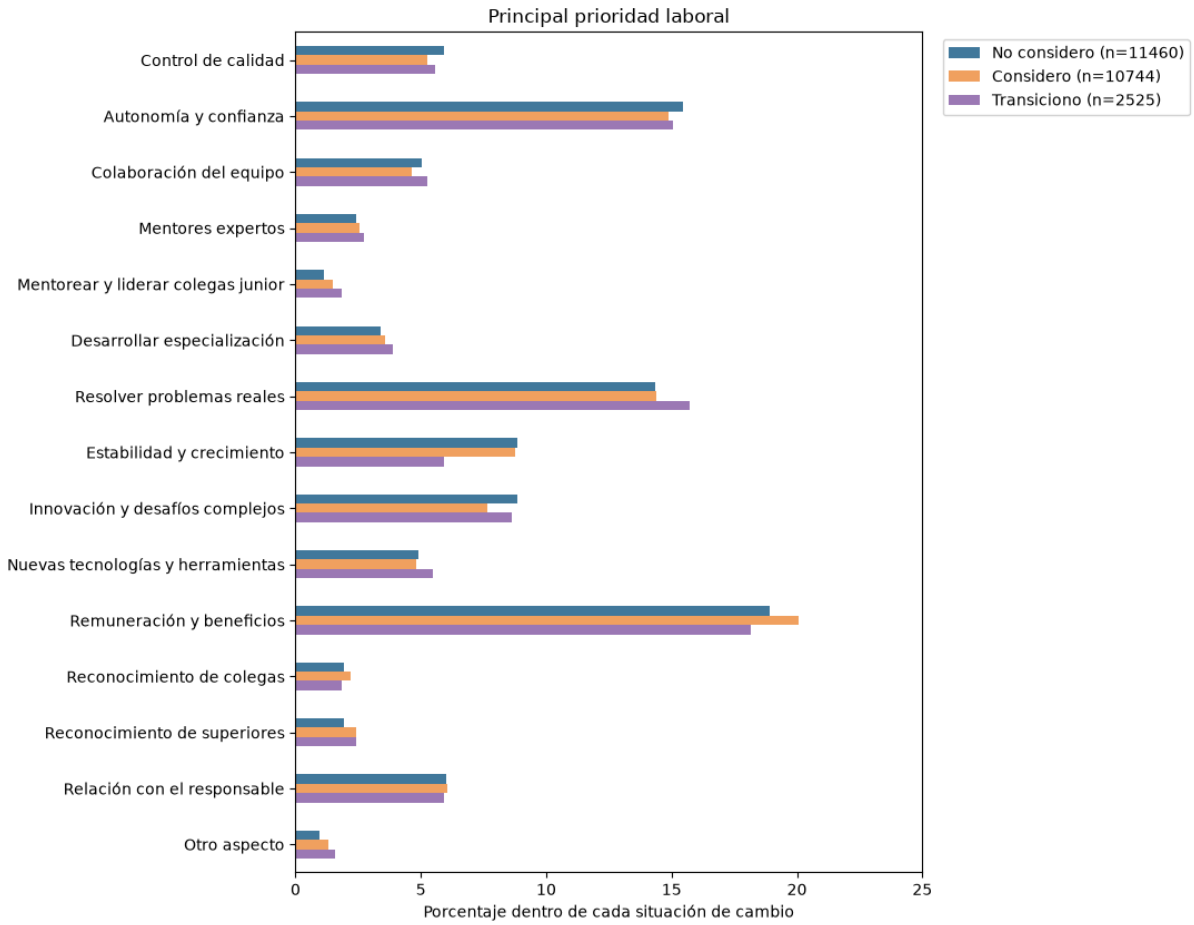
Quienes consideraron una transición presentan satisfacción mediana de **7**, frente a **8** entre quienes no la consideraron o ya transicionaron. Las barras muestran que la proporción de respuestas "No considero" tiende a aumentar con la puntuación de satisfacción; los boxplots permiten comparar el centro y la dispersión entre los tres grupos.



- ***Figura 15.*** *Diagrama de barras Cambio según satisfacción*
- ***Figura 16.*** *Gráfico de cajas Satisfacción según situación de cambio*

En el análisis de prioridades participaron **24.729 personas**. Se obtuvo χ^2 = **82,40 y p < 0,001**, por lo que también rechazamos la independencia entre la prioridad laboral principal y la situación de cambio profesional.

Remuneración y beneficios fue la prioridad más elegida en los tres grupos. Las diferencias porcentuales son pequeñas: la mayor separación entre grupos para un mismo aspecto es de **2,96 puntos porcentuales**.



- ***Figura 17.*** *Gráfico de barras principal prioridad laboral.*

Los resultados muestran asociaciones en las respuestas analizadas y no permiten establecer causalidad. El segundo análisis describe la importancia asignada a los aspectos laborales, sin medir la satisfacción con cada uno.

4. Conclusiones

El análisis de la encuesta permitió estudiar la confianza en la IA, las diferencias de compensación y algunas condiciones laborales de los profesionales. Tanto la exploración como la limpieza fueron necesarias para identificar faltantes, corregir valores y definir qué respuestas utilizar en cada hipótesis. En el caso de valores extremos, se revisaron sin eliminar ninguno automáticamente.

En las hipótesis del grupo hallamos un dato que nos resultó notorio: la confianza alta en la precisión de la IA es minoritaria, representa solo un 2,74%, mientras que la desconfianza alcanza un 45,94%. A su vez encontramos una brecha importante entre las compensaciones anuales de Estados Unidos e India, con una mediana estadounidense 8 veces mayor. En cuanto a organización del trabajo encontramos una asociación entre el tamaño de la empresa y la modalidad de trabajo dentro de los roles, con un porcentaje mayor de trabajo remoto en las empresas pequeñas.

Respecto a las hipótesis propuestas por la cátedra, la compensación salarial mediana de argentina supera más de tres SMVM anualizados. También notamos que la experiencia presenta una relación estadísticamente significativa con la confianza en la IA, aunque sea débil. La satisfacción general y la prioridad laboral principal también se relacionan con la situación de trabajo, quienes consideran cambiar presentan menor satisfacción, mientras que *Remuneración y beneficios* es la primera prioridad más frecuente de los grupos

Referencias

Stack Overflow. (2025). 2025 Stack Overflow Developer Survey: Methodology.

https://survey.stackoverflow.co/2025/methodology

Documentación de SciPy:

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.levene.html